

Formální teorie rozptylu

Kvantový rozptyl

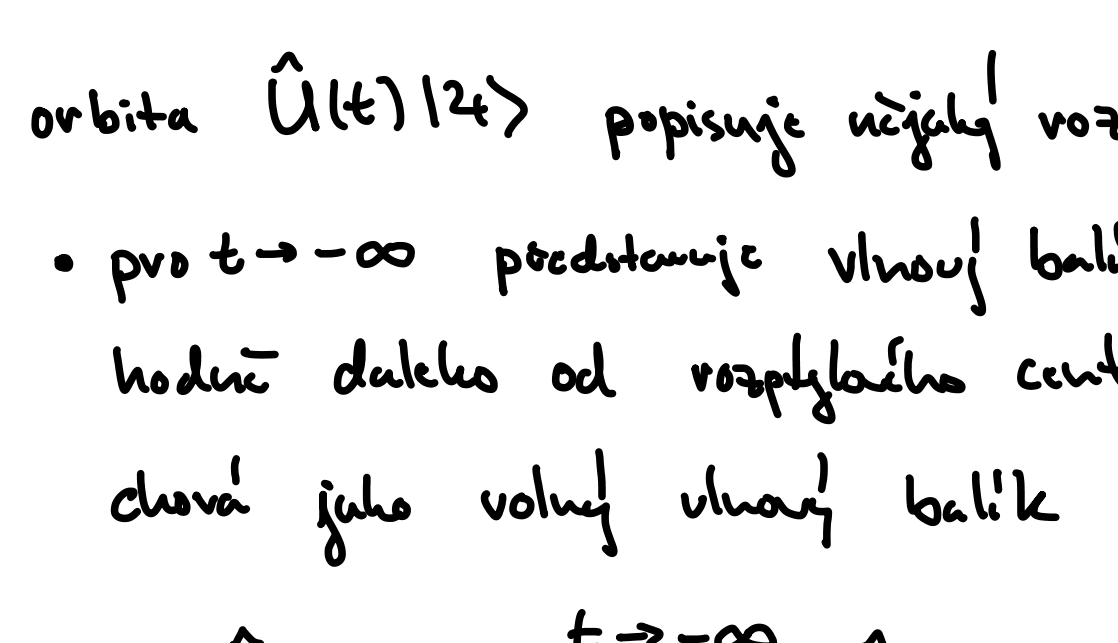
→ analogický ke klasickému rozptylu má stacionární vektor $|z(t)\rangle$ splňující TDSE:

$$i \frac{d}{dt} |z(t)\rangle = \hat{H} |z(t)\rangle$$

⇒ obecné řešení pomocí evolučního operátoru $\hat{U}(t)$,

kde $\hat{U}(t) |z\rangle$, pro $|z\rangle \in \mathcal{H}$

nazýváme **orbitou**, která je unitární identifikací vektoru $|z\rangle \in \mathcal{H}$ v $t=0$, kde jeho $\mathcal{H}$ usídíme $L^2(\mathbb{R}^3)$



→ orbita $\hat{U}(t) |z\rangle$ popisuje nějaký rozptylový experiment

- pro $t \rightarrow -\infty$ předstoupí vlnový balík lokalizovaný hodně daleko od rozptylového centra, který se chová jako volný vlnový balík

$$\hat{U}(t) |z\rangle \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} \hat{U}_0(t) |z_{in}\rangle$$

pro nějaký vektor $|z_{in}\rangle$

- pro $t \rightarrow +\infty$ analogicky

$$\hat{U}(t) |z\rangle \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \hat{U}_0(t) |z_{out}\rangle$$

≡ **in a out asymptoty orbity $\hat{U}(t) |z\rangle$**

→ některé orbity nemusí mít asymptoty, např. vázané stavy

→ pro fyzikální rozumnou teorii rozptylu musí potenciál splňovat nějaké podmínky, soubor nutných a postačujících není známý, ale následující tři se dají dokázat pro sfér. sym. potenciál:

1. $V(r \rightarrow \infty) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^{3+\varepsilon}}\right)$ pro $\varepsilon > 0$
2. $V(r \rightarrow 0+) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{r^{3/2-\varepsilon}}\right)$ pro $\varepsilon > 0$
3. $V(r)$ musí být spojitá až na konečný počet konečných nespojitostí

Asymptotické podmínky

→ chceme ukázat, že ke každému stavu $|z_{in/out}\rangle$ existuje orbita $\hat{U}(t) |z\rangle$ s asymptotikou $\hat{U}_0(t) |z_{in/out}\rangle$, pokud potenciál splňuje požadované podmínky

→ musíme ukázat, že pro každé $|z_{in}\rangle$ existuje limita $\hat{U}(t)^\dagger \hat{U}_0(t) |z_{in}\rangle$ $t \rightarrow -\infty$,

→ máme

$$\frac{d}{dt} (\hat{U}^\dagger \hat{U}_0) = i e^{i\hat{H}t} (\hat{H} - \hat{H}_0) e^{-i\hat{H}_0 t} = i \hat{U}^\dagger \hat{V} \hat{U}_0,$$

a tedy

$$\hat{U}^\dagger \hat{U}_0 |z_{in}\rangle = |z_{in}\rangle + i \int_0^t dt' \hat{U}^\dagger(t') \hat{V}(t') \hat{U}_0(t') |z_{in}\rangle$$

bude mít limitu pokud integrál konverguje pro $t \rightarrow -\infty$, tedy stačí, aby:

$$\int_{-\infty}^0 dt' \|\hat{U}^\dagger(t') \hat{V} \hat{U}_0(t') |z_{in}\rangle\| < \infty$$

↓ unitarita $\hat{U}$

$$\int_{-\infty}^0 dt' \|\hat{V} \hat{U}_0(t') |z_{in}\rangle\| < \infty$$

→ uvažujme gaussovské balíky $z_{in}(\vec{x}) \sim e^{-\frac{(\vec{x}-\vec{a})^2}{2\sigma^2}}$, pro které zřejmě vývoj:

$$|\langle x | \hat{U}_0(t) | z_{in} \rangle|^2 = \left(1 + \frac{t^2}{m^2 \sigma^4}\right)^{-3/2} \exp\left[-\frac{(\vec{x}-\vec{a})^2}{\sigma^2 + \frac{t^2}{m^2 \sigma^2}}\right]$$

$$\|\hat{V} \hat{U}_0(t') |z_{in}\rangle\|^2 \leq \int d^3 \vec{x} |V(x)|^2 \underbrace{\left(1 + \frac{t^2}{m^2 \sigma^4}\right)^{-3/2}}_{\text{je integrovatelné podle } t}$$

$$\Rightarrow \text{požadujeme } \sqrt{\int d^3 \vec{x} |V(x)|^2} < \infty$$

→ libovolný vektor můžeme aproximovat gaussiáky

→ navíc vidíme, že orbita v $t=0$ $|z\rangle$ je rozdělena na in/out stavy vztahem:

$$|z\rangle = \lim_{t \rightarrow -\infty} \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}_0(t) |z_{in}\rangle \equiv \hat{\Omega}_+ |z_{in}\rangle$$

$$|z\rangle = \lim_{t \rightarrow +\infty} \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}_0(t) |z_{out}\rangle \equiv \hat{\Omega}_- |z_{out}\rangle$$

⇒ definovali jsme **Møllerovy operátory**

- jako limity unitárních operátorů jsou to izometrie
- dávají z asymptotických stavů stavy v rozptylovém centru $t=0$

Ortogonalita a asymptotická úplnost

→ opačná otázka: má každá orbita asymptotický stav?

Ne: máme vázané stavy

→ označíme

• $\mathcal{Q}_+$ nange $\hat{\Omega}_+$

• $\mathcal{Q}_-$ nange $\hat{\Omega}_-$

• $\mathcal{B}$ podprostor vázaných stavů



Vlastnosti izometrických operátorů

- definováni na $\mathcal{H}$, zachovávají normu
- $\hat{\Omega}^\dagger \hat{\Omega} = \mathbb{1}$
- $\hat{\Omega}_- \hat{\Omega}_+ \hat{\Omega}_- = \hat{\Omega}_-$
- $(\hat{\Omega}_- \hat{\Omega}_+) |z'\rangle = |z'\rangle$ **platí pro $|z'\rangle \in \mathcal{Q}(\hat{\Omega})$**
- $\hat{\Omega}_- \hat{\Omega}_+ \neq \mathbb{1}$ na $\mathcal{H}$ pouze na $\mathcal{Q}(\hat{\Omega})$

$$\hat{\Omega}^\dagger = \hat{\Omega}^{-1} \text{ na } \mathcal{Q}(\hat{\Omega})$$

$$\hat{\Omega}^\dagger = 0 \text{ na } \mathcal{H} \setminus \mathcal{Q}(\hat{\Omega})$$

Teorem ortogonality

→ pokud V splňuje naše předpoklady, pak

$$\mathcal{Q}_+ \perp \mathcal{B} \text{ a } \mathcal{Q}_- \perp \mathcal{B}$$

Důkaz:

uvažujme $|z\rangle \in \mathcal{Q}_+$, tj. $|z\rangle = \hat{\Omega}_+ |z_{in}\rangle$ a

$|\phi\rangle$ je vázaný stav, tj. $\hat{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle$

$$\langle \phi | z \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} \langle \phi | \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}_0(t) | z \rangle = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{iEt} \underbrace{\langle \phi | \hat{U}_0(t) | z_{in} \rangle}_{\text{lokalizováno u potenciálu}} = 0$$

gaussicián **někde daleko**

Asymptotická úplnost

→ říká, že $\mathcal{Q}_+ = \mathcal{Q}_-$, tj. že všechny stavy mají in asymptotiku nebo out asymptotiku a nejsou

→ tedy, že $\mathcal{Q}_+ \oplus \mathcal{Q}_- = \mathcal{H}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{stavy s in} \\ \text{asymptotikou} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{stavy s out} \\ \text{asymptotikou} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{stavy kolmé} \\ \text{na vázané} \end{array} \right\}$$

→ těžší dokázat

→ ale libovolný stav v $\mathcal{H}$ lze vyjádřit jako in/out asymptotika

↳ vázaný stav $|\phi\rangle$ je asymptoticky prostě jenom po vynechání $\hat{U}_0(t)$ v $t \rightarrow \pm \infty$ volně pohybující se částici někde daleko

Rozptylový operátor

→ cíl je vyjádřit asymptoty bez vztahu na orbitu, které nás zájímají

→ díky izometrii lze $\hat{\Omega}_-$ invertovat na $\mathcal{Q}$

$$|z_{out}\rangle = \hat{\Omega}_-^\dagger |z\rangle = \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+ |z_{in}\rangle$$

$$\Rightarrow \text{definujeme rozptylový operátor } \hat{S} := \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+$$

→ in-stav $|z_{in}\rangle$ vystoupí z rozptylového experimentu jako out-stav $|z_{out}\rangle$:

$$|z_{out}\rangle = \hat{S} |z_{in}\rangle$$

→ pravděpodobnost přechodu asymptotických stavů $i \rightarrow f$:

$$P_{f \leftarrow i} = |\langle f | \hat{S} | i \rangle|^2 = |\langle f | \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+ | i \rangle|^2 = |\langle \hat{S} | i \rangle|^2$$

- není experimentálně pozorovatelná, protože

nejde vyprodukovat ani jednoznačně identifikovat danou vlnu balíky $|i\rangle, |f\rangle$, ale lze užit účinný trik

Unitarita

→ $\hat{S}$ je unitární díky asymptotické úplnosti

a definice $\hat{S} = \hat{\Omega}_-^\dagger \hat{\Omega}_+$

→ netriviální je dokázat $\mathcal{Q}_+ = \mathcal{Q}_- \equiv \mathcal{Q}$

→ důležitá unitarita kvůli jednoznačnosti výpočtu